



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran, Ring Road Utara, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman,
Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 55283
Email : amikom@amikom.ac.id / Website : <https://amikom.ac.id>
Telp : (0274) 884201-207 / Fax : (0274) 884208

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Fakultas	Ilmu Komputer
Program Studi	D3 Teknik Informatika
Kode Mata Kuliah	DT193
Nama Mata Kuliah/SKS	Pemrograman Berorientasi Object / 4 SKS
Dosen Pengampu	Ahlihi Masruro, S.Kom, M.Kom.
Jenis Ujian*	Online Dashboard
Sifat Ujian*	Terbuka
Penggunaan Gadget/Kalkulator Non Gadget*	Diizinkan
Waktu Pengerjaan (Menit)	60 Menit
Hari/Tanggal/Pukul	

PETUNJUK UMUM

1. Kerjakan setiap soal secara **berkelompok 2-3 orang**.
2. **Setiap mahasiswa harus mengumpulkan Cover laporan pada dashboard**
3. Setiap soal harus menggunakan prinsip OOP yang baik.
4. Struktur folder dan kode harus rapi serta mudah dipahami.
5. Setiap soal wajib menggunakan:
 - *Class dan Object*
 - *Constructor*
 - *Encapsulation*
 - *Namespace atau Module*
 - *Export dan Import*
6. Dokumentasikan penerapan prinsip SOLID yang digunakan.

Kumpulkan:

- *Source code (.ts)*
- *Laporan PDF*
- *Screenshot hasil program*



UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran, Ring Road Utara, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman,

Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta 55283

Email : amikom@amikom.ac.id / Website : <https://amikom.ac.id>

Telp : (0274) 884201-207 / Fax : (0274) 884208

Refactoring Sistem Akademik Berdasarkan Prinsip SOLID

Point

100(SCPMK.08,SCPMK.07)

Perhatikan studi kasus berikut. Sistem akademik memiliki satu *class* bernama:

```
class AcademicSystem {  
    createStudent() {}  
    updateStudent() {}  
    deleteStudent() {}  
  
    printTranscript() {}  
    exportTranscriptPdf() {}  
  
    sendEmailNotification() {}  
    sendWhatsappNotification() {}  
  
    saveToDatabase() {}  
}
```

Dosen pengembang sistem mengeluhkan bahwa class tersebut semakin sulit dipelihara karena setiap perubahan fitur menyebabkan perubahan pada banyak bagian kode.

Tugas

Lakukan analisis dan *refactoring* terhadap desain tersebut.

Ketentuan

1. Identifikasi pelanggaran prinsip SOLID yang terjadi.
2. Buat desain ulang menggunakan *Namespace* atau *Module* serta *Export* dan *Import*.
3. Terapkan minimal:
 - SRP (*Single Responsibility Principle*)
 - ISP (*Interface Segregation Principle*)
 - DIP (*Dependency Inversion Principle*)
4. Buat diagram sederhana (*UML Class Diagram*) hasil *refactoring*.
5. Implementasikan sebagian fitur menggunakan TypeScript.

Laporan Wajib Memuat:

1. **Analisis Awal:** Permasalahan desain awal dan prinsip SOLID yang dilanggar.
2. **Desain Baru:** Struktur folder, penjelasan class dan interface.
3. **Implementasi:** Source code utama dan contoh penggunaan sistem.
4. **Kesimpulan:** Manfaat penerapan SOLID pada kasus tersebut.

****Selamat Mengerjakan****